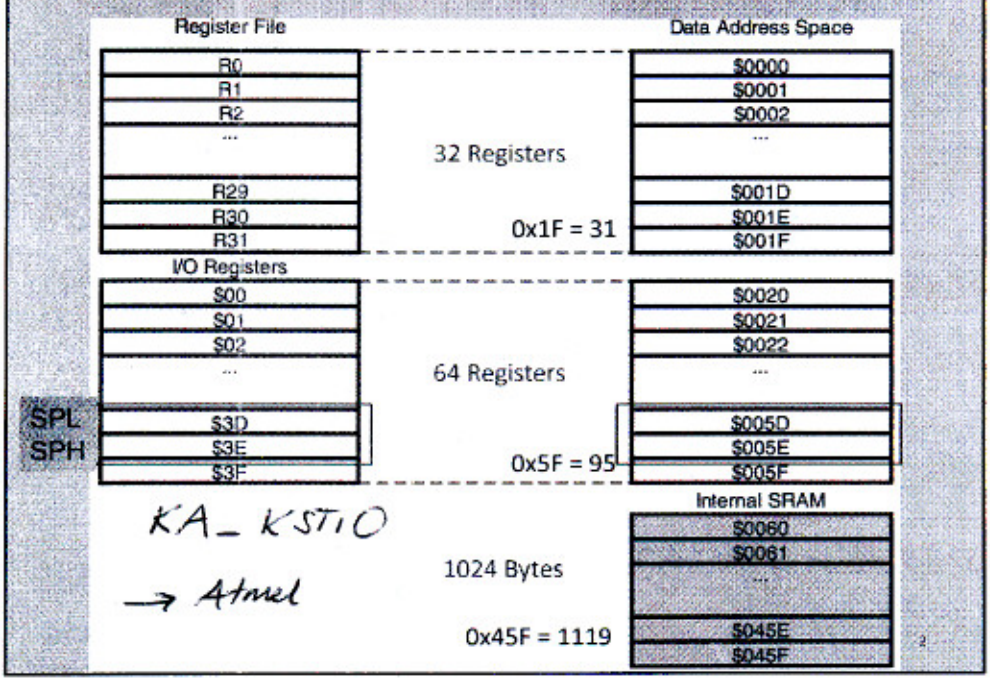
STRUKTURY WBUDOWANE

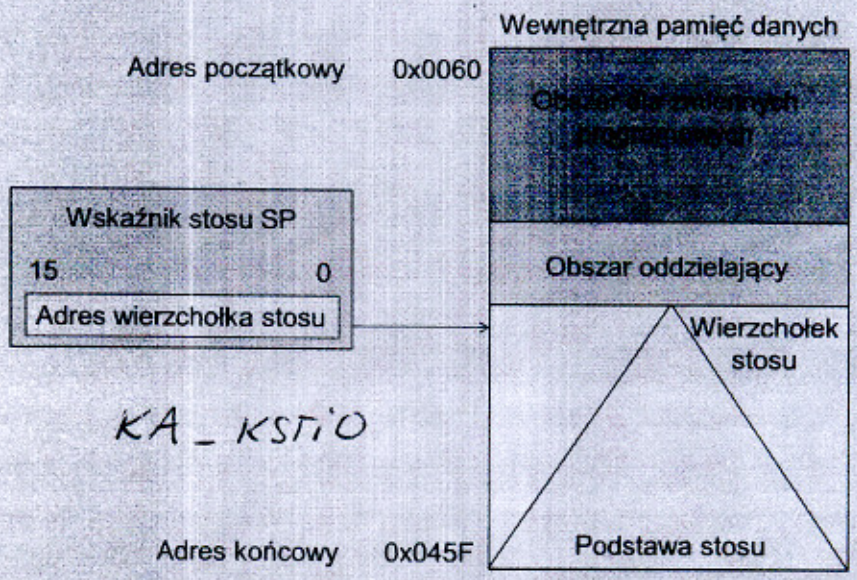
4

Oprac. K. Arnold
KSTiO
Politechnika Poznańska

ATmega16A - Data Memory Map

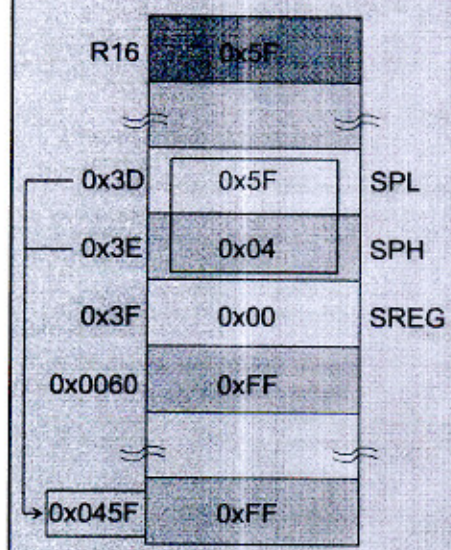


ORGANIZACJA STOSU ATMEGA16A



KA_KST.O

ADRESOWA INICJALIZACJA WSKAŹNIKA STOSU

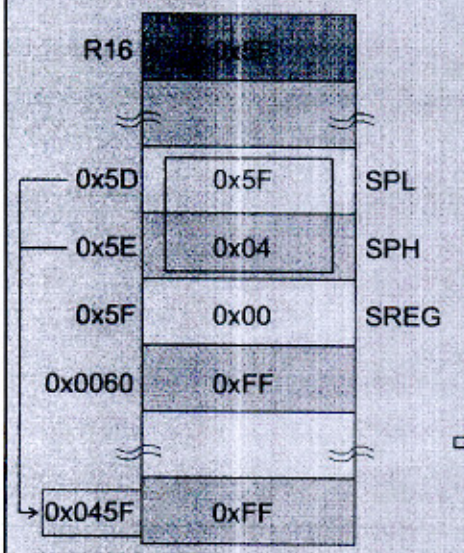


OUT P, Rr

```
.org 0x00
ldi r16, 0x04      ;ładuj MSB adresu
                   ;końca SRAM
out 0x3E, r16      ;inicjalizuj MSB
                   ;wskaźnika stosu
ldi r16, 0x5F      ;ładuj LSB adresu
                   ;końca SRAM
out 0x3D, r16      ;inicjalizuj LSB
                   ;wskaźnika stosu
⇨ ...
```

KA_KST.O

ADRESOWA INICJALIZACJA WSKAŹNIKA STOSU




```
STS k, Rr

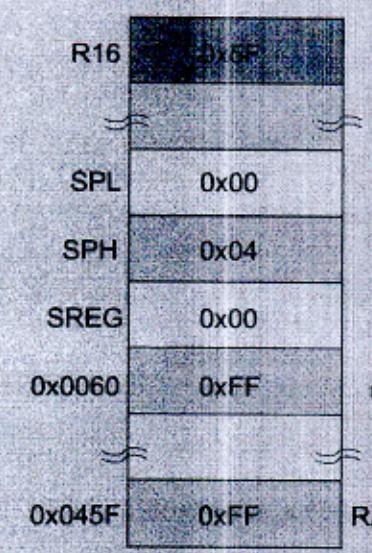
.org 0x00

ldi r16, 0x04      ;ładuj MSB adresu
                   ;końca SRAM
sts 0x5E, r16      ;inicjalizuj MSB
                   ;wskaźnika stosu
ldi r16, 0x5F      ;ładuj LSB adresu
                   ;końca SRAM
sts 0x5D, r16      ;inicjalizuj LSB
                   ;wskaźnika stosu
⇨ ...
```

KA_KST.O

5

INICJALIZACJA WSKAŹNIKA STOSU




```
.org 0x00
.nolist
.include "m16def.inc"
.list

ldi r16, high (RAMEND)   ;ładuj MSB adresu
                         ;końca SRAM
out SPH, r16             ;inicjalizuj MSB
                         ;wskaźnika stosu
ldi r16, low (RAMEND)    ;ładuj LSB adresu
                         ;końca SRAM
⇨ out SPL, r16           ;inicjalizuj LSB
                         ;wskaźnika stosu
...
```

KA_KST.O

6

AVR – CALL, RET INSTRUCTION SET

Mnemonics	Operands	Description	Operation	Flags	Clocks
RCALL	k	Relative Subroutine Call	PC ← PC+k+1	None	3
ICALL		Indirect Call to (Z)	PC ← Z	None	3
CALL	k	Direct Subroutine Call	PC ← k	None	4
RET		Subroutine Return	PC ← STACK	None	4
RETI		Interrupt Return	PC ← STACK	I	4

KA_KST,O → Atmel

7

ROZKAZY WYWOŁAŃ PODPROGRAMÓW

Mnemonics	Rozwinięcie	Składnia	Operacja	Słowa/ Cykle
RCALL	**Relative CALL** to a subroutine	RCALL adr2k	(SP) ← PC+1 SP ← SP-2 PC ← PC+adr2k+1	1/3
ICALL	**Indirect CALL** to a subroutine	ICALL	(SP) ← PC+1 SP ← SP-2 PC ← Z	1/3
CALL	**Call** to a subroutine	CALL adr64k	(SP) ← PC+2 SP ← SP-2 PC ← adr64k	2/4

KA_KST,O

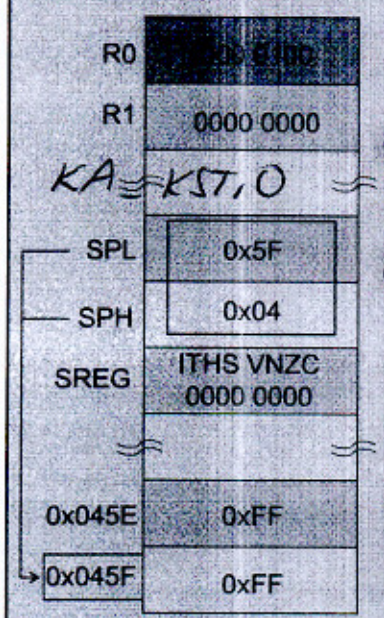
8

ROZKAZY POWROTU Z PODPROGRAMU

Mnemonik	Znaczenie	Składnia	Operacja	I T H S V N Z C	Słowa/ cykle
RET	**RET**urn from subroutine	RET	SP ← SP+2 PC ← (SP)	- - - - - - - -	1/4
RETI	**RET**urn from interrupt	RETI		1 - - - - - - -	1/4

KA_KST,0

STOSOWANIE CALL I RET

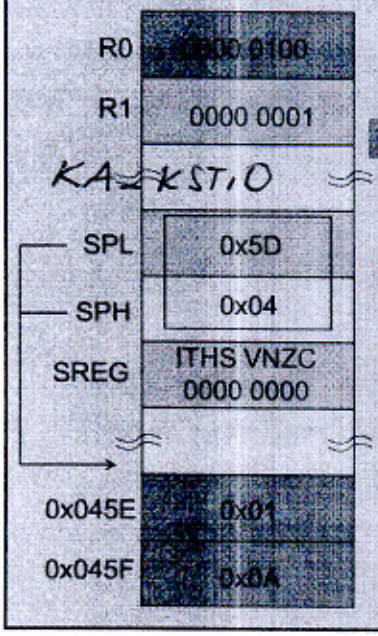



```
                ldi r20, 128    ;ładuj składnik sumy
              ⇨ call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x010A          ...
                mov r20, r17    ;ładuj składnik 130
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x012D          ...

                ADDN:

                clr r2          ;zeruj rejestr pomocniczy
                clc             ;zeruj przeniesienie
                add r0, r20     ;dodaj bajt
                adc r1, r2      ;dodaj przeniesienie
                ret             ;wróć z podprogramu
```

STOSOWANIE CALL I RET



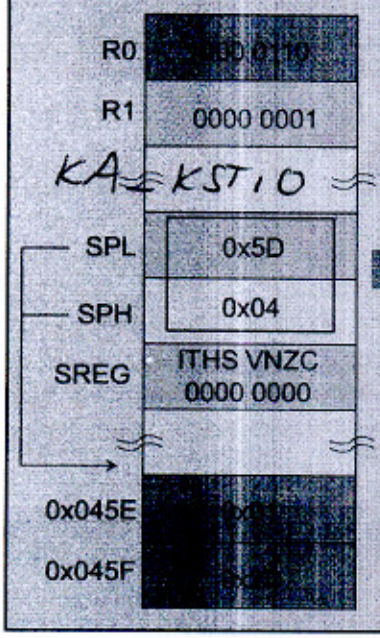

```
                ldi r20, 128    ;ładuj składnik sumy
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x010A          ...
                mov r20, r17    ;ładuj składnik 130
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x012D          ...

                ADDN:

                clr r2          ;zeruj rejestr pomocniczy
                clc             ;zeruj przeniesienie
                add r0, r20     ;dodaj bajt
                adc r1, r2      ;dodaj przeniesienie
              ⇨ ret             ;wróć z podprogramu
```

11

STOSOWANIE CALL I RET



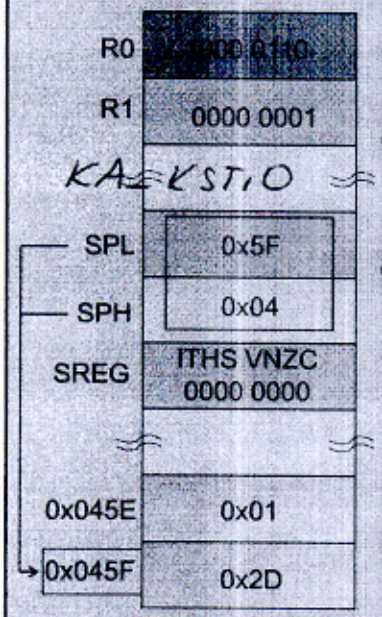

```
                ldi r20, 128    ;ładuj składnik sumy
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x010A          ...
                mov r20, r17    ;ładuj składnik 130
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x012D          ...

                ADDN:

                clr r2          ;zeruj rejestr pomocniczy
                clc             ;zeruj przeniesienie
                add r0, r20     ;dodaj bajt
                adc r1, r2      ;dodaj przeniesienie
              ⇨ ret             ;wróć z podprogramu
```

12

STOSOWANIE CALL I RET




```
                ldi r20, 128    ;ładuj składnik sumy
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x010A          ...
                mov r20, r17    ;ładuj składnik 130
                call ADDN       ;skocz do procedury
                                ;dodawania
0x012D          ...

                ADDN:

                clr r2          ;zeruj rejestr pomocniczy
                clc             ;zeruj przeniesienie
                add r0, r20     ;dodaj bajt
                adc r1, r2      ;dodaj przeniesienie
                ret             ;wróć z podprogramu
```

13

AVR – PUSH, POP INSTRUCTION SET

Mnemonics	Operands	Description	Operation	Flags	Clocks
PUSH	Rr	Push Register on Stack	Stack←Rr	None	2
POP	Rd	Pop Register from Stack	Rd← Stack	None	2

KA_KST,O → Atmel

14

OPERACJE NA STOSIE

Mnemonik	Nazwa/Opis	Składnia	Operacja	Znaczniki I T H S V N Z C	Słowa/cykle
PUSH	**PUSH** register on stack	PUSH	(SP) ← Rr SP ← SP-1 PC ← PC+1	- - - - - - - -	1/2
POP	**POP** register from stack	POP	SP ← SP+1 Rd ← (SP) PC ← PC+1		1/2

KA_KST,O

15

RESET AND INTERRUPT VECTORS

Vector No.	Program Address(2)	Source	Interrupt Definition
1	$000(1)	RESET	External Pin, Power-on Reset, Brown-out Reset, Watchdog Reset, and JTAG AVR Reset
2	$002	INT0	External Interrupt Request 0
3	$004	INT1	External Interrupt Request 1
4	$006	TIMER2 COMP	Timer/Counter2 Compare Match
5	$008	TIMER2 OVF	Timer/Counter2 Overflow
6	$00A	TIMER1 CAPT	Timer/Counter1 Capture Event
7	$00C	TIMER1 COMPA	Timer/Counter1 Compare Match A
8	$00E	TIMER1 COMPB	Timer/Counter1 Compare Match B
9	$010	TIMER1 OVF	Timer/Counter1 Overflow
10	$012	TIMER0 OVF	Timer/Counter0 Overflow

KA_KST,O → Atmel

16

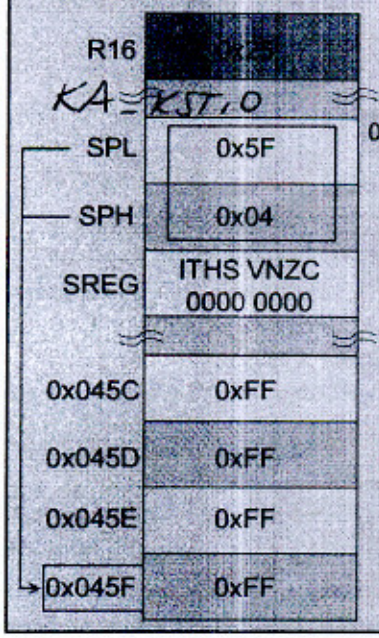
RESET AND INTERRUPT VECTORS

11	$014	SPI, STC	Serial Transfer Complete
12	$016	USART, RXC	USART, Rx Complete
13	$018	USART, UDRE	USART Data Register Empty
14	$01A	USART, TXC	USART, Tx Complete
15	$01C	ADC	ADC Conversion Complete
16	$01E	EE_RDY	EEPROM Ready
17	$020	ANA_COMP	Analog Comparator
18	$022	TWI	Two-wire Serial Interface
19	$024	INT2	External Interrupt Request 2
20	$026	TIMER0 COMP	Timer/Counter0 Compare Match
21	$028	SPM_RDY	Store Program Memory Ready

KA - KST, O → Atmel

17

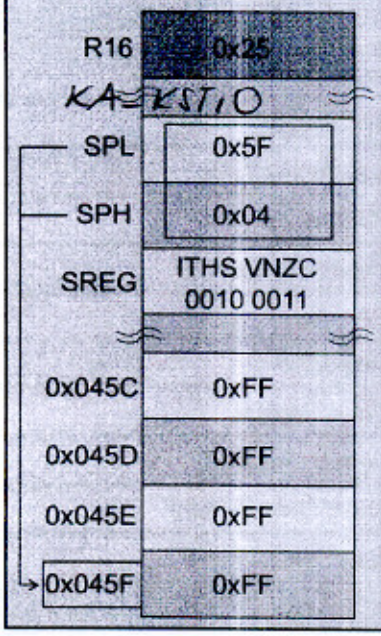
ZABEZPIECZENIE SREG NA STOSIE




```
                ldi r20, 255        ;ładuj składniki
                ldi r21, 1
                add r20, r21        ;dodaj
0x010C          ...
                ...
                PODPR:
                push r16            ;umieść r16 na stosie
                in r16, SREG        ;kopiuj SREG do r16
                push r16            ;umieść SREG na stosie
                ...
                add r22, r23
                dec r17
                ...
                pop r16             ;SREG ze stosu do r16
                out SREG, r16       ;odtwórz SREG
                pop r16             ;odtwórz r16
                reti
                ...
```

18

ZABEZPIECZENIE SREG NA STOSIE

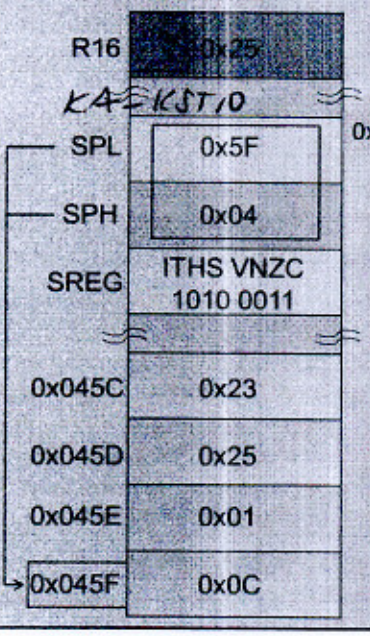



```
.org 0x00
.nolist
.include "m16def.inc"
.list

jmp MAIN        ;skok do programu głównego
...
.org ...        ;adres wektora przerwania
jmp PODPR       ;skok do obsługi przerwania
...
.org 0x2A       ;adres programu głównego
MAIN:
...
```

19

ZABEZPIECZENIE SREG NA STOSIE




```
                ldi r20, 255        ;ładuj składniki
                ldi r21, 1
                add r20, r21        ;dodaj
0x010C          ...
                ...
                PODPR:
                push r16            ;umieść r16 na stosie
                in r16, SREG        ;kopiuj SREG do r16
                push r16            ;umieść SREG na stosie
                ...
                add r22, r23
                dec r17
                ...
                pop r16             ;SREG ze stosu do r16
                out SREG, r16       ;odtwórz SREG
                pop r16             ;odtwórz r16
                reti
⇨               ...
```

20